

Concursul de matematică “Ștefan Musta”

Ediția XXX

5 aprilie 2025

Clasa a V-a

Problema 1

a) Determină restul împărțirii numărului $n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 49 \cdot 50 + 17$ la 18.

b) Determină câtul și restul împărțirii numărului $3^{52} + 3^{51} + 3^{50}$ la 13.

c) Determină numărul natural n care verifică egalitatea:

$$1^n + n \cdot [(3^5)^2 - 3^{12} : 3^9 \cdot 3^7] = 2025^0.$$

d) Determină numărul natural n pentru care numărul $10^n + 25n + 3$ este pătratul unui număr natural.

Problema 2

a) Se consideră numerele $a = 2^n + 4$ și $b = 3^n + 9$, unde n este număr natural.

i) Verifică dacă pentru $n=4$ numerele a și b sunt simultan divizibile cu 10. Dar pentru $n=5$? Dar pentru $n=8$?

ii) Găsește ce formă trebuie să aibă numărul natural n pentru ca numerele a și b să fie simultan divizibile cu 10.

b) Determină numerele prime a și b pentru care $3a + 8b = 46$.

Problema 3

Ana participă la un concurs de tras cu arcul. Pentru fiecare săgeată care lovește ținta primește 3 puncte, iar pentru fiecare săgeată care nu lovește ținta i se scad 2 puncte. Câte săgeți au lovit ținta dacă Ana a tras 10 săgeți și a obținut 20 de puncte.

Notă: Timp de lucru: 2 ore.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.